

实验5 分支程序设计

一、实验目的

理解分支程序结构的特点，掌握分支结构程序的编写。

二、实验内容

- (1) 编写单分支结构的数字判断程序，并运行正确。
- (2) 编写双分支结构的测试高低位程序，并运行正确。

三、实验分析

- (1) 画出自己编写实现的实验内容 (1) 和 (2) 的程序流程图，
- (2) 给出上述两个程序的核心代码及注释。

1. 实验内容 (1) 单分支数字判断程序流程图 (以每个字符的判断过程为例)

```
```mermaid
flowchart TD
 A[开始] --> B[取字符ch]
 B --> C{ch >= '0' ?}
 C -- 否 --> E[输出 Error! Next One!]
 C -- 是 --> D{ch <= '9' ?}
 D -- 否 --> E
 D -- 是 --> F[输出 Great!]
 E --> G[处理下一个字符]
 F --> G
 G --> H[结束]
```

#### 2. 实验内容 (2) 双分支测试高低位程序流程图

```
```mermaid
flowchart TD
    A[开始: 读取DVAR] --> B{最高位bit31是否为1}
    B -- 是 --> C[输出'L' 最高位为1]
    B -- 否 --> D{最低位bit0是否为1}
    D -- 是 --> E[输出'R' 最低位为1]
    D -- 否 --> F[输出'M' 高低位都为0]
    C --> G[结束]
    E --> G
    F --> G
```

3. 核心代码及注释

(1) 单分支数字判断 (exp0501.s)

```
```asm
leaq ch1(%rip), %rax
call dispmsg # 显示当前待判断字符
movb ch1(%rip), %al # 取字符
cmpb $'0', %al
```

```

jl NotNumOne # 小于'0', 不是数字
cmpb $'9', %al
jg NotNumOne # 大于'9', 不是数字
leaq correct_msg(%rip), %rax
call dispmsg # 在'0'~'9'之间, 输出Great!
'''

```

## (2) 双分支高低位测试 (`exp0502.s`)

```

'''asm
movl DVAR(%rip), %eax
andl $0x80000000, %eax
jz label_judgeLow # 最高位为0则继续判断最低位

movb UpOne(%rip), %al
call disp # 最高位为1, 输出'L'

label_judgeLow:
movl DVAR(%rip), %eax
andl $0x1, %eax
jz label_AllZero # 最低位为0, 进入全0分支
movb LowOne(%rip), %al
call disp # 最低位为1, 输出'R'
'''

```

## 4. 程序运行结果

### (1) `exp0501` 运行输出

```

'''text
N
Error! Next One !
a
Error! Next One !
8
Great !
'''

```

说明：字符`N`、`a`不是数字，字符`8`是数字，判断结果正确。

### (2) `exp0502` 运行输出

```

'''text
R
'''

```

说明：`DVAR = 0x57`，其最高位为0、最低位为1，程序进入低位分支输出`R`，结果正确。

#### 四、实验总结

(1) 总结通用数据处理指令实验和分支程序设计实验，把自己迷惑不解的问题写下来，把遇到、但解决的问题总结出来。

##### 1. 问题与解决

- 刚开始对 `cmp` 与条件跳转 (`jl/jg/jz`) 的配合不熟，容易把比较顺序写反。通过画“比较后标志位变化”的小表格后，分支方向就能写对。
- 在位测试中，容易把“按位与结果是否为0”与“原数对应位是否为1”混淆。使用 `and` + `jz` 的固定模板后，逻辑更清晰。
- 分支标签较多时，跳转路径容易混乱。通过统一命名（如 `NotNumOne`、`label\_judgeLow`）并按“判断-处理-收尾”顺序排版，代码可读性明显提高。

对比高级语言，总结汇编语言分支程序结构的特点和编程体会。

- 高级语言用 `if/else` 描述的是结构，汇编语言用“比较+跳转”直接描述控制流，程序员必须显式管理每一条分支路径。
- 汇编分支更接近机器执行过程，效率可控，但代码抽象层次低，维护成本高。
- 编写汇编分支程序时，先画流程图再落地到标签和跳转指令，能显著减少逻辑错误。
- 条件判断通常和数据表示强相关（有符号/无符号、位掩码等），这是汇编中比高级语言更需要关注的细节。

#### 五、意见及建议

回顾本课程目前已完成的各个实验项目，结合自己的完成情况，谈意见、提建议。

- 建议实验指导书在每个实验后增加“常见错误清单”（如条件跳转方向、寄存器覆盖、调用约定）以便快速自查。
- 建议提供统一的自动编译脚本参数说明（尤其是交互脚本如何批处理），方便重复实验和结果复现。
- 建议在评分标准中增加“流程图与代码一致性”项，引导从设计到实现的完整训练。